

Hankekontroll-leht vähimate koostalitlus- mehhanismide (MIMide) abil

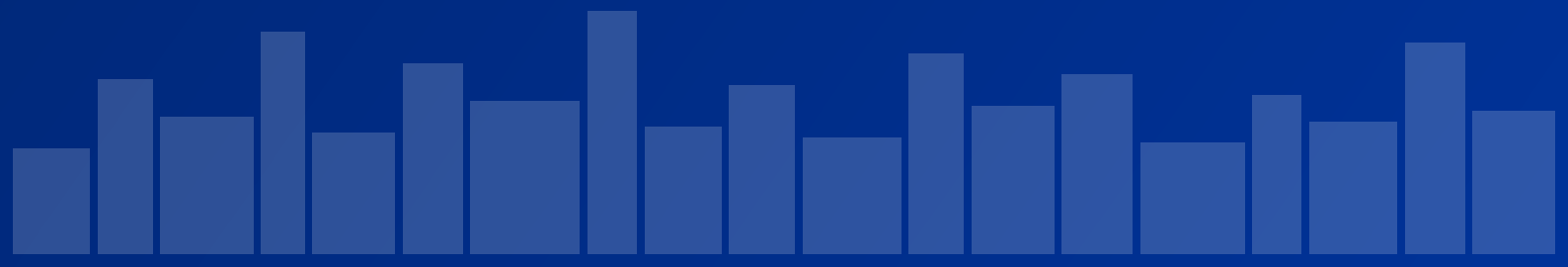
Mida panna hankesse, et andmed jääksid linnale

OASC-i MIMs Plus 9.0 jaoks

Euroopa omavalitsuste hankeametnikele, projektijuhtidele ja IT-juhtidele

Teatmiku autor: Marek Mráz

v9.0.6 · 2026-09-18



Miks see teatmik

Igal aastal ostavad linnad tarkvara: parkimissüsteeme, sensorplatvorme, kaardiportaale, digitaalseid kaksikuid. Liiga sageli jäävad süsteemide kogutud andmed nendesse lõksu. Lepingu lõppedes lahkuvad maksumaksja raha eest hangitud andmed koos tarnijaga või jäävad vormingusse, mida keegi teine ei suuda lugeda.

See ei pea nii olema. Vähimad koostalitlusmehhanismid (MIMid), mida haldab Open & Agile Smart Cities (OASC) ja toetab Euroopa liikumine living-in.eu, kirjeldavad tehnilisi miinimumnõudeid, mis hoiavad teie andmed avatuna, korduvkasutatavana ja tarnijaneutraalsena. Need on teadlikult kompaktsed: mitte hiiglaslik arhitektuur, vaid üksikud vältimatud tingimused süsteemide omavaheliseks suhtluseks.

Nende kasutamiseks ei pea olema insener. Iga kontroll-leht teisendab ühe MIMi selgesõnalisteks hanketingimusteks, mida saate kopeerida riigihankesse, selgitades ühtlasi, kuidas iga nõue teid kaitseb. Vahetult kontrolllehe järel leiate selle MIMi nõuded sõna-sõnalt, et teie tehnilised spetsialistid ja pakkujad saaksid detaile kontrollida.

Linnad, kes nõuavad MIMe, ostavad korra ja taaskasutavad mitu korda: õhukvaliteedi andmed toidavad kooli armatuurlauda, tänavavalgustuse register energiaplaani ja järgmine tarnija jätkab sealt, kus eelmine pooleli jäi. See ongi koostalitlusvõime praktikas — ning seda oodatakse üha enam ka ELi rahastatud projektides.

„Vähimad koostalitlusmehhanismid (MIMid) võimaldavad andmete, süsteemide ja teenuste minimaalset, kuid piisavat koostalitlusvõimet just nutikate linnade lahenduste kontekstis.

Käesoleva dokumendi sihtrühmaks on:

1. Lahenduste pakkujad, kes soovivad tagada oma lahenduste koostalitlusvõime teistega ning sujuva andmevahetuse nutikate linnade ja kogukondade kontekstis.
2. Hankijad, kes soovivad hankida tulevikukindlaid lahendusi, mis võimaldavad kulutõhusat integreerimist nutikate linnade ja kogukondade olemasolevasse info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) arhitektuuri.”

Kuidas MIMid sobituvad ELi õigusega

MIMid on tehniline kirjeldus, mitte seadus. Need liiguvad samas suunas kui avalikele andmetele ja digiteenustele juba kohalduvad ELi eeskirjad:

Riigihangete direktiiv

Direktiiv 2014/24/EL, artikkel 42

tehnilised kirjeldused võivad viidata standarditele, alati märkega „või sellega samaväärne”; reeglina ei tohi nimetada kindlat marki ega toodet.

Andmemäärus

Määrus (EL) 2023/2854

juurdepääs ühendatud toodete andmetele ja pilveteenuse pakkujate vahetamine ilma lükustatuseeta.

Koostalitlusvõimelise Euroopa määrus

Määrus (EL) 2024/903

piiriüleste digitaalsete avalike teenuste koostalitlusvõime hindamine ja avatud lahenduste korduvkasutamine.

Avaandmete direktiiv

Direktiiv (EL) 2019/1024

väärtuslikud andmestikud avaldatakse tasuta, masinloetavalt ja API-de kaudu.

NIS2 direktiiv

Direktiiv (EL) 2022/2555

küberturvalisuse baasnõuded; siseriiklik õigus määrab, kui kaugele see kohaliku omavalitsuse puhul ulatub.

IKÜM (GDPR)

Määrus (EL) 2016/679

isikuandmed linnasüsteemides (parkimine, kaamerad, mobiilsus).

Tehisintellekti määrus

Määrus (EL) 2024/1689

reeglid tehisintellektisüsteemidele; asjakohane digitaalsete kaksikute tehisintellektimudelite jaoks.

Üksnes orientiiriks. Kontrollige, kuidas teie riik on iga õigusakti üle võtnud.

Kuidas seda teatmikku kasutada

1

Ettevalmistus

Lugege läbi seitse kontroll-lehte. Märkige need, mis kohalduvad teie ostule. Enamik hankeid vajab MIM0, MIM1, MIM2 ja MIM6; lisage MIM3, kui andmeid jagatakse kolmandate isikutega või andmeportaal, MIM7 kõige puhul, mis kasutab kaarti, ja MIM8 digitaalsete kaksikute jaoks.

2

Hange

Kopeerige märgitud kontroll-lehe punktid oma nõuetesse. Iga punkt on sõnas- tatud kopeeritava lausena. Lisage läbivad lepingutingi- mused: need maksavad vähe ja hoiavad ära lukusta- tuse.

→ Tingimused lk 26

→ Näide lk 27

3

Hindamine

Paluge pakkujatel näidata, mitte lubada (vt samanime- list klauslit). Kontrollige vas- tavust pakkuja täidetud vastavustabeli alusel.

→ Vastavustabel lk 28

4

Üleandmine

Vastuvõtmisel kontrollige üle iga märgitud punkt. Nõue, mida üleandmisel ei testita, polnud kunagi pä- riselt nõue.

→ Vastavustabel lk 28

Spetsifikatsiooni tsitaatide lugemine

- **PEAB, PEAVAD (SHALL / MUST)** kohustuslik. Süsteem ei vasta nõuetele ilma selleta.
- **EI TOHI (MUST NOT)** keelatud. Seda tegev süsteem ei vasta nõuetele.
- **PEAKS, PEAKSID (SHOULD)** tungivalt soovitatav. Kõrvalekalleteks on vaja mõjuvat kirjalikku põhjendust.
- **VÕIB, VÕIVAD (MAY)** valikuline. Hea lisa, kuid mitte kunagi nõutav.
- **SAAB, SAAVAD (CAN)** võimalus, mitte nõue. See näitab, mis on võimalik, ega kohusta kedagi.

Kontroll-lehe punktides on kirjas „peab” ka seal, kus spetsifikatsioon ainult soovitab (peaks) või loetleb võima- liku mehhanismi. See on hankija otsus.

Igal kontroll-lehe punktil on väike viide nagu → MIM0 R1.1. See on nõue standardis MIMs Plus 9.0, millest punkt pärineb; vahetult pärast kontroll-lehte leiate selle MIMi iga nõude sõna-sõnalt. Ainult MIM0 määratleb võtmesõnad: need kehtivad suurtähtedega kirjutatult (IETF RFC 2119 ja RFC 8174 konventsioon; CAN pärineb ISO/IEC direktiivide 2. osast). Teistes MIMides määratlust pole: MIM6 kirjutab SHALL enamasti suurtähtedega, MIM2, MIM3, MIM7 ja MIM8 kirjutavad shall, should ja must väiketähtedega ning MIM1 kasutab neid ainult mehhanismi kirjelduses (MUST NOT jaotises 3.1). Teatmik loeb väiketähtedega sõnu samamoodi; pakkuja võib neid tõlgendada leebemalt.

Seitse MIMi ja kolm tööriista

Seitse väikest mehhanismi, üks eesmärk: teie andmed jäävad teile ja teie süsteemid suudavad omavahel suhelda.



MIM0 Andmetele juurdepääs

lk 5

Kas saame oma andmed kätte?

Andmed on kättesaadavad standardsete veebi-API-de kaudu masinloetavates vormingutes.

mims.oascities.org/accessing-data



MIM1 Andmete seostamine

lk 8

Kas igal asjal on püsiv nimi?

Igal sensoril, valgustil ja hoonel on kordumatu püsiv identifikator.

mims.oascities.org/interlinking-data



MIM2 Andmete esitamine

lk 10

Kas me räägime ühist keelt?

Andmed järgivad standardseid dokumenteeritud andmumudeleid selgete mõõtühikutega.

mims.oascities.org/representing-data



MIM3 Andmevahetus

lk 13

Kas saame jagada selgetel tingimustel?

Andmestikud on kataloogitud ning neid jagatakse tüüpitingimuste ja selge halduse alusel.

mims.oascities.org/exchanging-data



MIM6 Andmete turvamine

lk 17

Kas meie andmed on kaitstud?

Krüpteeritud edastus, standardised sisselogimised, rollipõhine juurdepääs, auditi logid.

mims.oascities.org/securing-data



MIM7 Ruumilised andmed

lk 20

Kas see töötab kaardil?

Ruumilised andmed kasutavad OGC liideseid, avatud vorminguid ja määratud koordinaatsüsteeme.

mims.oascities.org/geospatial-data



MIM8 Kohalikud digitaalsed kaksikud

lk 22

Kas meie digitaalne kaksik saab areneda?

Kaksiku andmed, mudelid ja tulemused jäävad ligipääsetavaks, dokumenteerituks ja taaskasutatavaks.

mims.oascities.org/local-digital-twins

Nummerdusest: MIMs Plus 9.0 määratleb seitse mehhanismi numbritena 0, 1, 2, 3, 6, 7 ja 8. MIM4 (isikuandmed) ja MIM5 (õiglane tehisintellekt) kuuluvad varasemate OASC-i versioonide juurde ega ole osa versioonist 9.0. Sellest teatmikust pole midagi puudu.

Tööriistad teie hanke jaoks

Läbivad hanketingimused

Mis kuulub igasse lepingusse?

Väljumine, andmeõigused, API staabiilsus.

lk 26

Näide: õhukvaliteedi sensorid

Kuidas see praktikas välja näeb?

Mis kuhu läheb ja kopeeritavad näidistekstid.

lk 27

Vastavustabel

Kuidas pakkuja seda tõendab?

Pakkuja täidab, komisjon kontrollib, lisatakse lepingule.

lk 28

Väike sõnastik lk 30 · Kust lisateavet leida lk 30



Kas saame oma andmed kätte?

mims.oascities.org/accessing-data

See on vundament. Kui andmed ei saa süsteemist väljuda standardse liidese kaudu, on kõik muu selles teatmikus vaid teooria. MIMO nõuab igalt ostetavalt süsteemilt üht: andmed peavad olema kättesaadavad tavalise veebi kaudu masinloetaval kujul.

- ☐ **0.1** Kõik andmed, mida süsteem kogub või toodab, on standardsel veebi-API-l kättesaadavad vähemalt ühes masinloetavas vormingus (nt JSON, CSV).

Teie järgmine lepingupartner — või teie oma töötajad — saavad andmeid kasutada ilma tarnijalt luba küsimata. → MIMO R1.1, R1.2

- ☐ **0.2** API on ametlikult kirjeldatud avatud masinloetavas dokumendis (näiteks OpenAPI), mis on avaldatud püsival aadressil.

Iga arendaja saab süsteemiga ühenduda ilma tasulise „liidestustöötoata“. → MIMO R1.3

- ☐ **0.3** Andmeid saab filtreerida aja, asukoha ja atribuutide järgi otse API kaudu.

Pärite seda, mida vajate, mitte igal ööl terveid andmemassiive. → MIMO R2.1, R2.2

- ☐ **0.4** Kui kasutusjuht vajab reaajas andmeid, saavad tarbijad pideva pärimise asemel tellida teavitusi muudatuste kohta (veebihaagid, MQTT vms).

Reaajas armatuurilauad ja häireteavitused muutuvad võimalikuks ja odavaks. → MIMO R3.1

- ☐ **0.5** Vead, vahemällu salvestamine ja päringulimiidid kasutavad standardseid HTTP reegleid ning on dokumenteeritud.

Liidestusvead ilmnevad arusaadavalt ja parandatavalt, mitte varjatult. → MIMO C2

MIKS SEE ON OLULINE

- Andmed, mille eest maksite, jäävad kasutatavaks ka pärast lepingu lõppu.
- Uued teenused toetuvad vanadele andmetele, alustamata nullist.
- Liidestamiskulud vähenevad iga järgmise projekti puhul.

OHUMÄRGID

- „Andmete eksport taotluse alusel meie kasutajatoe kaudu.“
- „API on saadaval tasulise lisamoodulina.“
- Päringupõhine tasu linna enda andmete eest (vt tingimust „Kasutaja- ja päringutasude puudumine“).

Selle MIMi iga nõue sõna-sõnalt standardist MIMs Plus 9.0: Spetsifikatsioon on koostatud ainult inglise keeles: eesti-keelne tekst on käesoleva teatmiku autori mitteametlik tõlge; selle all olev ingliskeelne originaal on siduv.

C1 Masinloetavad andmed on kättesaadavad veebi kaudu

Machine-readable data is retrievable through the web

- R1.1** „Süsteemid PEAVAD võimaldama andmete kättesaamist vähemalt ühes masinloetavas vormingus. Vorminguid SAAB määrata HTTP sisuläbirääkimiste (Content-Negotiation) kaudu“
“Systems SHALL allow retrieval of data in at least one machine-readable format. Formats can be specified through HTTP Content-Negotiation”
- R1.2** „Andmed PEAVAD olema kättesaadavad vähemalt ühe standardse veebipõhise mehhanismi kaudu“
“Data SHALL be retrievable via at least one standard web-based mechanism”
- R1.3** „Juurdepääsumehhanism(id) PEAVAD olema ametlikult kirjeldatud“
“Access mechanism(s) SHALL be formally described”
- R1.4** „Andmesisu kasutatavad andmemudelid peaksid olema määratud (vt MIM2)“
“Data Models used by payloads should be specified (see MIM2)”

C2 Juurdepääs on struktureeritud ja päritav

Access is structured and queryable

- R2.1** „Süsteemid PEAVAD pakkuma andmeid struktureeritud ja järjepideva liidese kaudu“
“Systems SHALL provide data through a structured and consistent interface”
- R2.2** „Süsteemid PEAVAD toetama põhilisi päringuid ja/või filtreerimist (nt aja, asukoha, atribuutide järgi)“
“Systems SHALL support basic querying and/or filtering (e.g. by time, location, attributes)”

Täiendav parim tava, mida kaaluda:

Additional best practice to consider:

„API-d PEAKSID toetama kehtivate andmete pärimist
API-d PEAKSID toetama ajalooliste andmete pärimist, kui see on kohaldatav
API-d PEAKSID toetama ruumilisi päringuid, kui see on kohaldatav (vt MIM7)
API-d PEAKSID toetama muudatuste tellimist, kui see on kohaldatav
API-d PEAKSID näitama järgmise eeldatava uuenduse ajatempli
API-d PEAKSID toetama otspunktide selget versioonihaldust
API-d PEAKSID pakkuma näidisandmeid või testpäringuid
API-d PEAKSID toetama standardseid HTTP vahemälu salvestamise päiseid
API-d PEAKSID edastama päringulimiidi staatust standardsete HTTP päiste kaudu
API-d PEAKSID tagastama struktureeritud veateateid
API-d VÕIVAD toetada osalisi vastuseid või päringu projektsioone
API-d VÕIVAD pakkuda standardset tervise-/olekukontrolli otspunkti“

“APIs SHOULD support retrieval of current data
APIs SHOULD support retrieval of historical data when applicable
APIs SHOULD support geospatial querying when applicable (see MIM7)
APIs SHOULD support subscription to changes when applicable
APIs SHOULD expose next expected update timestamp
APIs SHOULD support explicit versioning of endpoints
APIs SHOULD provide example payloads or test queries
APIs SHOULD support standard HTTP caching headers
APIs SHOULD communicate rate limit status via standard HTTP headers
APIs SHOULD return structured error bodies
APIs MAY support partial responses or query projections
APIs MAY expose a standard health/status endpoint“

C3 Andmemuudatusi saab tellida

Changes in data can be subscribed to

R3.1 „Süsteemid teavitusi vajavate kasutusjuhtude jaoks PEAVAD pakkuma vähemalt ühte mehhanismi andmemuudatuste kohta teavituste saamiseks“

“Systems for use cases that require notifications SHALL provide at least one mechanism to receive updates on data changes“

R3.2 „Süsteemid VÕIVAD sõltuvalt kasutusjuhust toetada mitut tellimismehhanismi“

“Systems MAY support multiple subscription mechanisms depending on use case“

C4 Juurdepääsu teabele saab piirata

Access to information can be restricted

„Kui sellised piirangud on kehtestatud, PEAVAD need järgima standardites MIM3 ja MIM6 määratletud nõudeid, eelkõige: osapoole tuvastamine (MIM3.C5.R0), autoriseerimine ja osapoole rollid (MIM6.C1.R4), andmevara taseme reeglid (MIM6.C1.R4)“

“If such restrictions are in place, they SHALL follow the requirements defined in MIM3 and MIM6, specifically: actor identification (MIM3.C5.R0), authorization and actor roles (MIM6.C1.R4), data asset-level policies (MIM6.C1.R4)“

Täielik spetsifikatsioon: <https://mims.oascities.org/accessing-data>



Kas igal asjal on püsiv nimi?

mims.oascities.org/interlinking-data

Linn on täis objekte: valgustid, torud, hooned, parkimiskohad. Süsteemid tulevad ja lähevad, kuid objektid jäävad. MIM1 nõuab, et iga objekt saaks nime — identifikaatori —, mis elab kauem kui seda esmakordselt kirjeldanud tarkvara, tagades ajaloo ja seoste säilimise igal migreerimisel.

- ☐ **1.1** Igal olemil (sensor, valgusti, hoone, parkimiskoht...) on kordumatu püsiv identifikaator, mis ei muutu tarkvara asendamisel.

Ajalugu ja süsteemidevahelised seosed elavad tarnija vahetuse üle. → MIM1 R1.1, R1.5

- ☐ **1.2** Identifikaatori järgi saab teha päringu olemi andmete ja selle tähenduse (tüübi) masinloetavaks alla laadimiseks.

Teised süsteemid saavad linki automaatselt järgida. → MIM1 R1.2, R2.1, R2.2

- ☐ **1.3** Kui sama reaalne objekt esineb mitmes süsteemis, saab identifikaatoreid omavahel vastendada.

GIS-i hoone ja energiasüsteemi hoone on tõendatult üks ja seesama hoone. → MIM1 R1.3, R1.4

- ☐ **1.4** Identifikaatorid ei sisalda tarnija sisemisi tunnuseid (andmebaasi reaindeksid, serverinimed).

Vastasel juhul kaovad identifikaatorid koos lepinguga. → MIM1 M1 §3.1

MIKS SEE ON OLULINE

- Kümne aasta mõõtmistulemused jäävad seotuks õige valgustipostiga.
- Ametid ei pea enam samade varade kohta viit vasturääkivat registrit.
- Andmestike sidumine muutub lihtsaks päringuks, mitte konsultatsiooniprojektiks.

OHUMÄRGID

- „Identifikaatorid on meie platvormi sisesed.”
- Identifikaatorid luuakse igal andmete migreerimisel uuesti.

Selle MIMi iga nõue sõna-sõnalt standardist MIMs Plus 9.0: Spetsifikatsioon on koostatud ainult inglise keeles: eesti-keelne tekst on käesoleva teatmiku autori mitteametlik tõlge; selle all olev ingliskeelne originaal on siduv.

C1 Olemeid identifitseeritakse kordumatute identifikaatorite abil

Entities are identified using unique identifiers

R1.1 „Igal süsteemis oleval olemil on kordumatu identifikaator“

“Every entity within the system has a unique identifier”

R1.2 „Eksisteerib viis olemi kohta teabe hankimiseks identifikaatori otsingu kaudu süsteemis“

“There exists a way to retrieve information about an entity by looking up the identifier within a system”

R1.3 „kui kordumatu identifikaator viitab samale olemile mitmes süsteemis, on võimalik tuletada viis selle kohta teabe otsimiseks igas neist süsteemidest“

“if a unique identifier points to the same entity within multiple systems, it is possible to derive the way to look up information about it in each of these systems”

R1.4 „kui mitu kordumatut identifikaatorit viitavad samale olemile, on neid võimalik vastendada“

“if a multiple [sic] unique identifiers point to the same entity, it is possible to map them”

R1.5 „On võimalik luua identifikaatoreid, mis on ajas püsivad“

“It is possible to create identifiers that are persistent over time”

C2 Olemeid saab tüüpida

Entities can be typed

R2.1 „Eksisteerib viis olemi semantika pärimiseks, kasutades ainult selle kordumatut identifikaatorit“

“There is a way to retrieve [sic] the semantics of an entity, only using its unique identifier”

R2.2 „Seda semantikat kirjeldatakse masinloetavas vormingus“

“These semantics are described in a machine-readable format”

C3 Olemitele saab viidata ja viiteid lahendada

Entities can be (de)referenced

R3.1 „Eksisteerib viis olemil määratletud seose lahendamiseks (dereference)“

“There exists a way to dereference a relation defined on an entity”

R3.2 „Eksisteerib viis olemasolevale ontoloogiale täiendava semantika rakendamiseks“

“There exists a way to apply additional semantics to an existing ontology”

M1 Mehhanism 1, jaotis 3.1: Olemi identifitseerimine globaalselt unikaalsete IRI-dega

Mechanism 1, section 3.1: Entity Identification with Globally Unique IRIs

§3.1 „IRI-d käsitletakse kanoonilise identifikaatorina kõigis allsüsteemides; teostused EI TOHI genereerida IRI-sid, mis sisaldavad muutuvaid teostusdetalle, nagu andmebaasi reaindeksid või serverite hostinimed.“

“The IRI is treated as the canonical identifier in all downstream systems; implementations MUST NOT generate IRIs that embed volatile implementation details such as database row IDs or server hostnames.”

Täielik spetsifikatsioon: <https://mims.oascities.org/interlinking-data>



Kas me räägime ühist keelt?

mims.oascities.org/representing-data

Kaks süsteemi võivad mõlemad eksportida JSON-i ja ometi teineteisest mitte aru saada. MIM2 keskendub tähendusele: ühiste dokumenteeritud andmemudelite kasutamisele koos selgete mõõtühikute ja vormingutega, et „temperatuur“, „parkimiskoht“ või „õhukvaliteet“ tähendaks igas süsteemis sama asja.

- ☐ **2.1** Andmetes kasutatakse üldtunnustatud standardseid andmemudeleid (nt Smart Data Models, SAREF, ISO/IEC 5087) alati, kui need on olemas; kõrvalekaldeid põhjendatakse kirjalikult.

Kahe tarnija andmed ühildatakse ilma eraldi tõlkeprojektita. → MIM2 R1.2a

- ☐ **2.2** Kõik kasutusel olevad andmemudelid on selgesõnaliselt dokumenteeritud koos esitatud mõõtühikute ja kuupäeva-/kellaajavormingutega.

„Temperatuur: 23“ on kasutu, kui pole kirja pandud, kas tegemist on °C või °F skaalaga. → MIM2 R1.1

- ☐ **2.3** Laiendused tarnitakse dokumenteeritud profiilidena/täiendustena standardmudeli peal — mitte kunagi muudetud eraharu kujul.

Säilib ühilduvus kogukonna ja tulevaste uuendustega. → MIM2 R1.2b, R4.1, R4.2

- ☐ **2.4** Igal mudelil on vähemalt üks avatud, skeemiga valideeritav serialiseering (nt JSON koos JSON Schema hemaga).

Sissetulevaid andmeid saab automaatselt kohe alguses kontrollida. → MIM2 R3.1, R3.4

MIKS SEE ON OLULINE

- Üks armatuurlaud loeb mitme tarnija andmeid ilma vaheadapteriteta.
- Teiste linnade tööriistad mõistavad teie andmeid ja teie omad teiste andmeid.
- Automaatne valideerimine tuvastab vigased andmed enne nende levimist.

OHUMÄRGID

- „Meie suletud andmemudel on standardist rikalikum.“
- Dokumentatsioon on kättesaadav ainult konfidentsiaalsuslepingu alusel.

Selle MIMi iga nõue sõna-sõnalt standardist MIMs Plus 9.0: Spetsifikatsioon on koostatud ainult inglise keeles: eesti-keelne tekst on käesoleva teatmiku autori mitteametlik tõlge; selle all olev ingliskeelne originaal on siduv.

C1 Kõiki andmeallikates sisalduvaid olemeid kirjeldatakse järjepidevate andmemudelite abil, et tagada rakenduste ja süsteemide koostalitlusvõime

All entities included in data sources are described using consistent data models to enable interoperability for applications and systems

R1.1 „Mis tahes andmeallika kõigi olemite jaoks kasutatavad andmemudelid peavad olema selgesõnalised. Need peavad olema hästi dokumenteeritud ja kirjeldavate metaandmetega, kus kasutatavad terminid peavad olema semantiliselt ühemõttelised. Mõõtühikute, ajavormingute jms atribuutide puhul peavad kasutatavad ühikud, vormingud jms olema selgelt esitatud. Andmemudelid peaksid olema kataloogitud, et need oleksid hõlpsasti leitavad.”

“Data models used for all entities in any data source shall be made explicit. They shall be well documented and have descriptive metadata, where the terms used shall be semantically unambiguous. For attributes related to units of measurement, time formats etc, the units, formats etc, used shall be made explicit. The data models should be catalogued so that they can be easily findable.”

R1.2a „Kasutatavad andmemudelid peavad põhinema (igal võimalusel) üldtunnustatud standardiseeritud andmemudelitel, nagu allpool loetletud”

“Data models used shall be based (wherever possible) on commonly recognised standardised data models as listed below”

R1.2b „Kui olemasolevaid standardiseeritud andmemudeleid ei ole võimalik kasutada, tuleb teha jõupingutusi kõige lähedasemate olemasolevate standardiseeritud andmemudelite laiendamiseks või uute määratlemiseks, järgides andmemudeleid määratleva kogukonna või organisatsiooni parimaid tavasid ja konventsioone.”

“Where it is not possible to use existing standardised data models, efforts shall be made to extend existing standardised data models that are most closely aligned or to define new ones, following best practice and conventions of the community or organisation defining the data models.”

R1.3 „Kasutatavad andmemudelid peavad toetama andmevahetust, kasutades andmete juurdepääsu ja andmete seostamise MIMide asjakohaseid nõudeid”

“Data models used shall support the exchange of data by using the relevant requirements of the MIMs on Accessing data and Interlinking data”

C2 Sama olemi erinevaid andmemudeleid, mida kasutatakse ühises andme jagamise ökosüsteemis, peaks saama hõlpsasti teisendada ühiseks andmemudeliks

Different data models for the same entity that are used within a common data sharing ecosystem should be easily transformable into a common data model

R2.1 „Mis tahes andmeökosüsteemi iga võtmeolemi jaoks peaks välja töötama ühise andmemudeli. See ühine andmemudel peaks sisaldama kõiki välju, mis sisalduvad selle olemi erinevates andmemudelites, mida selles andmeökosüsteemis kasutatakse. Iga erinevat selles andmeökosüsteemis kasutatavat andmemudelit saaks seejärel teisendada ühiseks andmemudeliks.”

“A common data model for each key entity should be developed for any data ecosystem. That common data model should contain all the fields included within the different data models for that entity that are used within that data ecosystem. Each different data model used within that data ecosystem could then be transformed into the common data model.”

C3 Mis tahes andmeid ja nendega seotud metaandmeid saab jagada avatud standardiseeritud andmeedastusvormingutes, et andmeid saaks eri tööriistade ja teostuste vahel vahetada ja tõlgendada järjepidevalt

Any data and its associated metadata can be shared in open, standardised, data transport formats so that data can be exchanged and interpreted consistently by different tools and implementations

R3.1 „Igal kasutataval andmemudelil peab olema vähemalt üks määratletud masinloetav andmeedastusvorming („serialiseering”), mis on avatud, avalikult kättesaadav ja teostusest sõltumatu.”

“Each data model used shall have at least one defined machine-readable data transport format (“serialisation”) that is open, publicly available and implementation-independent.”

R3.2 „Andmeedastusvormingu dokumentatsioon peaks olema piisav, et võimaldada mitteomandusliku rakenduse või interpretaatori loomist, mis suudab rekonstrueerida kõik sellises andmevormingus salvestatud andmed.”

“The documentation of the data transport format should be sufficient to allow the creation of non-proprietary application or interpreter that is able to reconstruct all the data stored in such a data format.”

R3.3 „Kui sama andmemudeli puhul toetatakse mitut andmeedastusvormingut, peavad need esitama sama infosisu järjepidevalt ja ilma tähenduse kadumiseta.”

“Where multiple data transport formats are supported for the same data model, they shall represent the same information content consistently and without loss of meaning.”

R3.4 „Esitusviis peaks toetama valideerimist avalikult avaldatud skeemide, grammatikate või samaväärsete masinloetavate kitsenduste abil, kui valitud vormingu jaoks on sellised valideerimismehhanismid olemas.”

“The representation should support validation using openly published schemas, grammars, or equivalent machine-readable constraints, where such validation mechanisms exist for the chosen format.”

C4 Kui see on kasulik, peaks olema võimalik luua andmemudelile „rakendusprofiile”, et lisada või täpsustada kasutusjuhupõhiseid atribuute ilma alusandmemudelit muutmata

When useful, it should be possible to create “Application Profiles” for a data model, so that use case specific attributes can be added or specified without changing the underlying data model

R4.1 „Andmemudelit laiendavad rakendusprofiilid ei tohiks mõjutada juba olemasolevat mudelit ja selle kasutajaid”

“Application Profiles that extend a data model should not impact the already existing model and its users”

R4.2 „Mudeli rakendusprofiilis sisse viidud spetsialiseerumised või laiendused peaksid olema hästi dokumenteeritud, baasandmemudelist eraldi”

“The specialisations or extensions introduced in the Application Profile of the model should be well documented, separate from the base data model”

Täielik spetsifikatsioon: <https://mims.oascities.org/representing-data>



Kas saame jagada selgetel tingimustel?

mims.oascities.org/exchanging-data

Kõiki linna andmeid ei saa lihtsalt avalikustada: osa on ärilised, osa tundlikud. MIM3 võimaldab ka neid turvaliselt jagada: otsitav kataloog, lepingupõhjad erilahenduste asemel ja kõigile loetavad haldusreeglid. Spetsifikatsioon on peaaegu kogu MIM3 sõnastatud soovitusena (vt lk 3).

- ☐ **3.1** Iga süsteemi pakutav andmestik on kataloogis kirjeldatud standardsete metaandmetega (näiteks DCAT-AP), et teised saaksid seda leida.

Andmeid, mida keegi ei leia, ei kasuta mitte keegi. → **MIM3 RC4.1–RC4.3**

- ☐ **3.2** Andmete kasutamise tingimused ja litsentsid põhinevad tuntud mallidel (nt avatud litsentsid, standardised andmejagamislepingud), mitte iga andmestiku jaoks eraldi koostatud juriidikal.

Kokkulepped on skaleeritavad; juristidest ei saa kitsaskohta. → **MIM3 RC2.2, RC2.3**

- ☐ **3.3** Linn saab määrata, kes millisele andmevarale ja millistel tingimustel ligi pääseb, ning seda tarnija kaasamiseta muuta.

Haldusõigus jääb omavalitsusele. → **MIM3 RC1.1, RC2.1**

MIKS SEE ON OLULINE

- Kohalikud ettevõtted ja teadlased loovad lisandväärtust linna andmetele — tulu jääb piirkonda.
- Tundlikke andmeid saab jagada täpselt õigete partneritega, mitte kõigiga või mitte kellegagi.
- Üks reeglistik asendab hulga eraldiseisvaid andmejagamislepinguid.

OHUMÄRGID

- Tarnija nõuab õigusi linna andmetele (vt tingimust „Õigused andmetele”).
- Kolmandate isikutega jagamine nõuab tarnija nõusolekut või lisatasusid.

Selle MIMi iga nõue sõna-sõnalt standardist MIMs Plus 9.0: Spetsifikatsioon on koostatud ainult inglise keeles: eesti-keelne tekst on käesoleva teatmiku autori mitteametlik tõlge; selle all olev ingliskeelne originaal on siduv.

C1 Andme jagamise ökosüsteemi haldusreegleid saab määratleda

Governance rules for the data sharing ecosystem can be defined

RC1.1 „Andmeökosüsteemi koordineerija peaks saama määratleda haldusmudeli (nt reeglistiku), mis kirjeldab liikmelisuse reegleid, ökosüsteemis osalejate rolle, kohustusi ja vastutust ning nende vahelist andmevahetust reguleerivaid üldpõhimõtteid.“

“The orchestrator of a data ecosystem should be able to define a governance model (e.g. a rulebook) that outlines membership rules, the roles, responsibilities and obligations of ecosystem participants, and the overall principles that govern data exchange between them.”

RC1.2 „Andmeökosüsteemis osalevad liikmed peaksid olema teadlikud selle haldusmudelist ja kõigist sellesse tehtud muudatustest.“

“Members who participate in a data ecosystem should be aware of its governance model and any changes made to it.”

RC1.3 „Haldusmudel peaks olema kõigile ökosüsteemis osalejatele hõlpsasti mõistetav.“

“The governance model should be easily comprehensible by all ecosystem participants.”

C2 Andme jagamise tingimusi saab määratleda

Terms and conditions for data sharing can be defined

RC2.1 „Andmepakkujad võivad vabalt määrata tingimused, mille alusel nad soovivad oma andmeid vahetada. (Märkus: enne andmevarade jagamist peaksid andmepakkujad veenduma, et neil on andmete omanikelt piisav luba.)“

“Data providers are free to define terms and conditions under which they want their data to be exchanged. (Note: Before sharing data assets, data providers should ensure they have adequate permission from data owners.)”

RC2.2 „Andmevahetuse tingimused peaksid olema kirjeldatud selgelt ja ühemõtteliselt, nii et need oleksid andmekasutajatele kergesti mõistetavad.“

“Terms and conditions for a data exchange should be described clearly and unambiguously so that they are easily understandable for data users.”

RC2.3 „Andmevahetuse tingimused peaksid olema väljendatud andmelitsentside või andme jagamislepingute kaudu, mis põhinevad hästi määratletud mallidel või standarditel.“

“Terms and conditions for a data exchange should be expressed through data licences or data sharing agreements based on well-defined templates or standards.”

RC2.4 „Tingimused peaksid olema kooskõlas andmeökosüsteemi üldise haldusmudeliga ega tohi olla sellega vastuolus. (Märkus: andmepakkuja võib otsustada andmeökosüsteemis mitte osaleda, kui aluseks olev haldusmudel on liiga piirav või liiga lubav.)“

“Terms and conditions should be in line with the overall governance model of the data ecosystem and must not conflict with it. (Note: A data provider can decide not to participate in a data ecosystem if the underlying governance model is too restrictive or too permissive.)”

C3 Andme jagamise tingimustele vastavust saab kontrollida

Compliance with data sharing terms and conditions can be validated

RC3.1 „Andmeökosüsteemi koordineerija peab suutma veenduda selles osalejate vastavuses aluseks olevale haldusmudelile.”

“The orchestrator of a data ecosystem must be able to ascertain compliance of its participants with the underlying governance model.”

RC3.2 „Andmepakkujad peaksid suutma veenduda, et andmekasutaja andmekasutus vastab eelnevalt kokkulepitud tingimustele.”

“Data providers should be able to ascertain that the use of data by a data user complies with previously agreed-upon terms and conditions.”

RC3.3 „Andmekasutajad peaksid suutma veenduda, et andmepakkuja andmete edastamine järgib eelnevalt kokkulepitud tingimusi.”

“Data users should be able to ascertain that the data provider's supply of data follows previously agreed-upon terms and conditions.”

C4 Saadaolevaid andmevarasid saab avastada

Available data assets can be discovered

RC4.1 „Andmekasutajad peaksid saama ilma eelneva teadmisseta avastada, millised andmed on andme jagamise ökosüsteemis saadaval.”

“Data users should be able to discover what data is available in a data sharing ecosystem without prior knowledge of it.”

RC4.2 „Andmevarad peaksid olema piisavalt kirjeldatud metaandmetega, et andmekasutajad saaksid teha usaldusväärseid otsuseid nende edasise kavandatud kasutuse kohta.”

“Data assets should be adequately described with metadata so that data users can make reliable decisions about their further intended use.”

RC4.3 „Andmevarade kirjeldamiseks kasutatavad metaandmed peaksid põhinema hästi määratletud, kergesti mõistetavatel kirjeldusvormingutel, mis on nii inimesele kui ka masinale loetavad.”

“Metadata used to describe data assets should be based on well-defined, easy-to-understand description formats that are both human- and machine-readable.”

C5 Ökosüsteemis osalejaid saab avastada

Ecosystem participants can be discovered

RC5.1 „Ökosüsteemis osalejad (nt andmekasutajad ja -pakkujad) peaksid suutma andme jagamise ökosüsteemis üksteist leida.”

“Ecosystem participants (e.g. data users and providers) should be able to discover each other within a data-sharing ecosystem.”

RC5.2 „Iga ökosüsteemis osaleja kohta peaks olema kättesaadav piisavalt metaandmeid, et teha kindlaks nende andmevahetuseks vajalik usaldusväärsus.”

“Sufficient metadata about each ecosystem participant should be available to ascertain their trustworthiness relevant for data exchange.”

RC5.3 „Andmepakkujad peaksid suutma usaldusväärselt tuvastada andmekasutajaid, kes soovivad nende andmevaradele ligi pääseda, ning kontrollida nende metaandmeid enne juurdepääsu andmist.”

“Data providers should be able to reliably identify data users who want to access their data assets and verify their metadata before granting access.”

RC5.4 „Andmekasutajad peaksid suutma tuvastada andmepakkujaid, kes andmeökosüsteemis andmeid jagavad, enne nende andmete kasutamist või neile juurdepääsu.”

“Data users should be able to identify data providers who share data in a data ecosystem before accessing or using that data.”

RC5.5 „Ökosüsteemis osalejad võivad otsustada jääda ka anonüümseks, kui andme jagamise ökosüsteemi haldusmudel seda võimaldab. Sel juhul võib punkte RC5.1 kuni RC5.4 eirata.”

“Ecosystem participants may also choose to remain anonymous if the governance model of the data-sharing ecosystem allows for it. In this case, RC5.1 to RC5.4 can be ignored.”

C6 Andmevahetuses saab kokku leppida

Data exchange can be agreed upon

RC6.1 „Andmekasutajad ja -pakkujad peaksid saama leppida kokku andmevahetuses ja sellega seotud tingimustes (nt tingimustega nõustumine, lepingu allkirjastamine või läbirääkimised).”

“Data users and providers should be able to agree to a data exchange and the terms and conditions associated with it (e.g. acceptance of terms, legal signature of an agreement, or negotiation).”

RC6.2 „Andmekasutajad ja -pakkujad peaksid saama varem kokkulepitud andmevahetuse lõpetada vastavalt sellega seotud tingimustele.”

“Data users and providers should be able to terminate a previously agreed-upon data exchange in accordance with the terms and conditions associated with it.”

RC6.3 „Võimaluse korral võib pakkuda elektroonilisi vahendeid andmevahetuse kokkuleppimiseks ja lõpetamiseks.”

“Where possible, electronic means for the agreement and termination of a data exchange may be provided.”

C7 Saab taotleda uusi andmeid, mis pole hetkel kättesaadavad

New data currently not available can be requested

RC7.1 „Andmekasutajad peaksid saama väljendada huvi andmevarade vastu, mis pole andme jagamise ökosüsteemis hetkel saadaval.”

“Data users should be able to express their interest in data assets currently unavailable in the data sharing ecosystem.”

RC7.2 „Andmepakkujad peaksid saama kätte andmekasutajate taotlusi uute andmevarade järele.”

“Data providers should be able to obtain requests made by data users for new data assets.”

Täielik spetsifikatsioon: <https://mims.oascities.org/exchanging-data>



Kas meie andmed on edastamisel ja kasutamisel kaitstud?

mims.oascities.org/securing-data

Targad linnad on rünnakute sihtmärgid. MIM6 hoiab fookuse teadlikult kitsana ja praktilisena: andmete krüpteerimine liikumisel, standardsed sisselogimised omanduslike asemel, kontroll ja logimine selle üle, kes millele ligi pääseb. Siin pole midagi eriskummalist — kõik see peab olema lepingus.

☐ 6.1 Kogu andmeedastus on krüpteeritud (TLS 1.3 või kehtiv parim tava).

Baashügieen; ka NIS2 eeldab seda, kui see teile kohaldub. → MIM6 R2.1, M1.1

☐ 6.2 Sisselogimine ja masinjuurdepääs kasutavad avatud standardeid — OAuth 2.0 / OpenID Connect — ning ühilduvad linna olemasoleva identiteedipakkujaga.

Üks konto töötaja kohta, mitte eraldi konto iga tarnija tootes; lahkujad kaotavad juurdepääsu igal pool korraga. → MIM6 R3.1, M1.2, M1.3

☐ 6.3 Juurdepääsuõigused on rollipõhised, kontrollitavad ja tühistatavad; juurdepääsud ja administraatori toimingud logitakse.

Auditid ja intsidentidele reageerimine muutuvad võimalikuks. Logimine vastab standardi ISO/IEC 27001:2022 A-lisa meetmele 8.15, mille MIM6 loetleb eeltingimuste hulgas. → MIM6 R1.1, R1.3, 8.15

☐ **KUULUB KÕRVALDAMISE JA KVALIFITSEERIMISE TINGIMUSTE, MITTE TEHNILISE KIRJELDUSE JUURDE** 6.4 Tarnija peab tõendama vastavust standardile ISO/IEC 27001:2022 (või samaväärsele) tema hallatava teenuse osas.

Turvalisus on protsess, mitte vastuvõtmisel tehtav linnuke. Spetsifikatsioon viitab ISO/IEC 27001 meetmetele, mitte sertifikaadile. → MIM6 C1–C3 (ISO/IEC 27001)

MIKS SEE ON OLULINE

- Ühe süsteemi turvarike ei ava ust kõigisse süsteemidesse.
- Kui NIS2 teile kohaldub, muutub selle ja riiklike kübersõjajade järgimine märgatavalt lihtsamaks.
- Kui midagi läheb valesti, näitavad logid täpselt, mis ja kelle poolt toimus.

OHUMÄRGID

- Ainult tootjapõhine sisselogimine.
- „Logid on saadaval taotluse alusel.”
- Jagatud administraatorikontod.

Selle MIMi iga nõue sõna-sõnalt standardist MIMs Plus 9.0: Spetsifikatsioon on koostatud ainult inglise keeles: eesti-keelne tekst on käesoleva teatmiku autori mitteametlik tõlge; selle all olev ingliskeelne originaal on siduv.

C1 Andmed on kättesaadavad ainult kasutajatele, kellel peaks olema neile juurdepääs

Data is only accessible to users that should have access to it

R1.1 „Teabele ja muudele seotud varadele füüsilise ning loogilise juurdepääsu kontrollimise reeglid PEAVAD olema kehtestatud ja rakendatud lähtuvalt äri- ja infoturbe nõuetest. (ISO 27001 5.15 Juurdepääsu kontroll)”

“Rules to control physical and logical access to information and other associated assets SHALL be established and implemented based on business and information security requirements. (ISO 27001 5.15 Access control)”

R1.2 „Autentimisteabe määramine ja haldamine PEAB olema kontrollitud haldusprotsessiga, sealhulgas personali juhendamine autentimisteabe asjakohase käsitlemise kohta. (ISO 27001 5.17: Autentimisteave)”

“Allocation and management of authentication information SHALL be controlled by a management process, including advising personnel on appropriate handling of authentication information. (ISO 27001 5.17: Authentication information)”

R1.3 „Teabe ja muude seotud varade juurdepääsuõigused PEAVAD olema antud, üle vaadatud, muudetud ja eemaldatud kooskõlas organisatsiooni valdkonnaspetsiifilise juurdepääsukontrolli poliitika ja reeglitega. (ISO 27001 5.18: Juurdepääsuõigused)”

“Access rights to information and other associated assets SHALL be provisioned, reviewed, modified and removed in accordance with the organization’s topic-specific policy on and rules for access control. (ISO 27001 5.18: Access rights)”

C2 Kasutajate ligipääsetavaid andmeid ei ole muudetud

Data accessed by users has not been altered

R2.1 „Krüptograafia tõhusa kasutamise reeglid, sealhulgas krüptovõtmete haldus, PEAVAD olema määratletud ja rakendatud. (ISO 27001 8.24 Krüptograafia kasutamine)”

“Rules for the effective use of cryptography, including cryptographic key management, SHALL be defined and implemented. (ISO 27001 8.24 Use of cryptography)”

C3 Kasutajate ligipääsetavad andmed pärinevad kontrollitud allikast

Data accessed by users originates from a verified source

R3.1 „Turvalised autentimistehnoloogiad ja -protseduurid peavad olema rakendatud lähtuvalt teabele juurdepääsu piirangutest ja valdkonnaspetsiifilisest juurdepääsukontrolli poliitikast. (ISO 27001 8.5 Turvaline autentimine)”

“Secure authentication technologies and procedures shall be implemented based on information access restrictions and the topic-specific policy on access control. (ISO 27001 8.5 Secure authentication)”

M1 Mehhanismi kandidaat

Mechanism candidate

M1.1 „Transpordikihi turvalisuse (TLS) protokoll, versioon 1.3”

“The Transport Layer Security (TLS) Protocol, Version 1.3”

M1.2 „OAuth 2.0 autoriseerimisraamistik”

“The OAuth 2.0 Authorization Framework”

M1.3 „OpenID Connect 1.0, identiteedikiht autentimiseks OAuth 2.0 peal“

“OpenID Connect 1.0, Identity layer for authentication on OAuth 2.0”

M1.4 „OIDC4VCI / OIDC4VP, OpenID kontrollitavate volituste väljastamiseks ja esitamiseks“

“OIDC4VCI / OIDC4VP, OpenID for Verifiable Credential Issuance and Presentations”

P **Eel- ja järeltingimused (põhinevad ISO 27001 A-lisal): meede, millele käesolev teatmik viitab**

Pre- and Post-requisites (based on ISO 27001 Annex A): the control this booklet refers to

8.15 „Logimine. Tuleb luua, talletada, kaitsta ja analüüsida logisid, mis salvestavad tegevusi, erandeid, tõrkeid ja muid asjakohaseid sündmusi.“

“Logging. Logs that record activities, exceptions, faults and other relevant events shall be produced, stored, protected and analysed.”

Täielik spetsifikatsioon: <https://mims.oascities.org/securing-data>



Kas see töötab kaardil?

mims.oascities.org/geospatial-data

Peaaegu kõigel, mis linnale kuulub, on asukoht. MIM7 tagab, et asukoht poleks kuvatõmmis: ruumiandmed liiguvad standardsete OGC liidest kaudu avatud vormingutes koos deklareeritud koordinaatsüsteemiga — nii sobitub iga ostetud kaardikiht iga juba olemasoleva kihiga.

- ☐ **7.1** Ruumiandmed tehakse kättesaadavaks standardipõhiste liidest kaudu (OGC API Features, SensorThings; vanemate süsteemide puhul WFS).

Kõik turul olevad GIS-tööriistad suudavad neid kohe lugeda. → [MIM7 R1.1](#)

- ☐ **7.2** Ruumiandmed on kodeeritud avatud vormingutes (GeoJSON, CityJSON; vajadusel GML/CityGML).

Ei mingeid konverterite litsentse ega tüpikuid. → [MIM7 R2.1](#)

- ☐ **7.3** Koordinaatsüsteem on alati deklareeritud (EPSG kood) ja andmed on teisendatavad ühtsesse koordinaatsüsteemi.

Erinevatest allikatest pärinevad kihid asetuvad kaardil täpselt kohakuti. → [MIM7 R5.1](#)

- ☐ **7.4** Ruumiobjektid kannavad samu püsivaid identifikaatoreid nagu MIM1-s.

Punkt kaardil ja kirje registris tähistavad täpselt sama objekti. → [MIM7 R4.1](#)

MIKS SEE ON OLULINE

- Üks linnakaart kümne tarnijapõhise vaaturi asemel.
- INSPIRE ja riiklike geoportaalide nõuete täitmine muutub lihtsamaks.
- 3D- ja BIM-andmed saab hiljem lisada samasse pilti.

OHUMÄRGID

- Kaardiandmed on kasutatavad ainult tarnija vaaturis.
- „Eksport PDF-i või kuvatõmmisena.”

Selle MIMi iga nõue sõna-sõnalt standardist MIMs Plus 9.0: Spetsifikatsioon on koostatud ainult inglise keeles: eesti-keelne tekst on käesoleva teatmiku autori mitteametlik tõlge; selle all olev ingliskeelne originaal on siduv.

C1 Linnad ja kogukonnad saavad ruumiandmeid hõlpsasti edastada sisemiste ja väliste (sh asjade interne-tiga seotud) IT-süsteemide vahel

Cities and communities can easily transfer geospatial data between internal and external (including IoT-related) IT systems

- R1.1** „Ruumiandmed peavad olema kättesaadavaks tehtud standardipõhise veebiteenuse liidese kaudu.“
 “Geospatial data shall be exposed through a standards-based web service interface.”

C2 Linnad ja kogukonnad saavad integreerida eri allikatest (nt geoandmed ja ehitusinfo mudelid) pärinevaid 2D- ja 3D-ruumiandmeid ning jagada neid andmeid omavahel koostalitlusvõimeliselt

Cities and communities can integrate 2D and 3D geospatial data coming from a variety of sources, for example geodata and building information models, and share that data within and between them in an interoperable way

- R2.1** „Ruumiandmed peavad olema kodeeritud avatud standardeid kasutades. Soovitav on kasutada OGC ja BuildingSMART Internationali asjakohaseid standardeid.“
 “Geospatial data shall be encoded using open standards. It is recommended to use relevant standards from OGC and BuildingSMART International.”

C3 Linnad ja kogukonnad saavad integreerida ruumiandmeid muude andmetega, mis pakuvad konteksti kohta lisateavet

Cities and communities can integrate geospatial data with other data that can provide further information about the context

- R3.1** „Kõik andmestikud, mida kasutatakse ruumiandmetega hõlmatud konteksti kohta lisateabe pakku-miseks, peavad vastama standarditele MIM1 ja MIM2.“
 “All data sets used to provide further information about the context covered by geospatial data shall comply with MIM1 and MIM2.”

C4 Linnadel ja kogukondadel on järjepidev ja püsiv viis ruumiandmeallikates sisalduvate kõigi objektide või olemite konkreetsete eksemplaride kirjeldamiseks

Cities and communities have a consistent and persistent way of describing individual instances of all features, things or entities included in the geospatial data sources

- R4.1** „Andmestikes kasutatavate mis tahes olemite konkreetsete eksemplaride tuvastamiseks peab kasu-tama kordumatuid ja püsivaid identifikaatoreid. (Vt MIM1: Andmete seostamine.)“
 “Unique and persistent identifiers shall be used to identify particular instances of any entity used in data sets. (See MIM1: Interlinking Data.)”

C5 Andme jagamisel kasutatavad koordinaatsüsteemid (CRS) on hõlpsasti teisendatavad ühtsesse koordi-naatsüsteemi

Coordinate Reference Systems (CRS) used in data sharing are easily transformable into a common CRS

- R5.1** „Koordinaatsüsteemid (CRS) peavad vastama standarditele ning esitada tuleb teave selle kohta, mil-list standardit (nt EPSG:4326, EPSG:3857) kasutatakse. See hõlmab EPSG numbrit või WGS numbrit koos teabega mis tahes riiklikel süsteemidel põhinevate variatsioonide kohta, nagu Läti LKS-92, et andmeid saaks teisendada ühtsesse koordinaatsüsteemi. (Märkus: ELis on ruumiandmete puhul nõu-tav kasutada INSPIRE direktiivile vastavaid metaandmeid, sealhulgas metaandmeid, mida on vaja koordinaatsüsteemi teabe kirjeldamiseks.)“
 “Coordinate Reference Systems (CRS) shall comply with standards, and information shall be provided regarding which standard (e.g. EPSG:4326, EPSG:3857) is being used. This includes the EPSG number or WGS number, along with information about any variation based on national systems such as the Latvian LKS-92, so that data can be transformed to a common CRS. (Note: Within the EU, for geospatial data it is required to use metadata compliant with the INSPIRE Directive, including the metadata needed to describe the CRS information.)”

Täielik spetsifikatsioon: <https://mims.oascities.org/geospatial-data>



Kas meie digitaalne kaksik saab areneda?

mims.oascities.org/local-digital-twins

Digitaalne kaksik on pikaajaline investeering: andmed, 3D-mudelid, simulatsioonid, otsused. MIM8 kaitseb seda investeeringut — kaksiku andmed ja mudelid jäävad ligipääsetavaks ja dokumenteerituks, tulemused on korratavad ja ühe projekti komponente saab kasutada järgmises. Kasutage seda lehte kaksikuplatvormide, simulatsioonimudelite või 3D-linnatööriistade hankimisel.

- ☐ **8.1** Andmestikud, mudelite sisendid ja simulatsioonide väljundid on ligipääsetavad API-de kaudu (vastavalt MIMO-le), mitte kaksikusse lukustatud.

Tulemused toidavad aruandeid, armatuurlaudu ja järgmist projekti. → MIM8 R1.1

- ☐ **8.2** Mudelid on dokumenteeritud (meetod, parameetrid, sisendid/väljundid) ja väljakutsutavad dokumenteeritud liidese kaudu.

Ühe korra hangitud üleujutusmudelit saavad taaskasutada teised osakonnad ja linnad. → MIM8 R3.1, R3.2

- ☐ **8.3** Väljundid kasutavad standardvorminguid (GeoJSON, CityJSON, 3D Tiles, NetCDF...), mida saab kasutada ilma selle tarnija lisatööriistadeta.

Visualiseerimine ja analüüs jäävad avatud konkurentsiga turgudeks. → MIM8 M2

- ☐ **8.4** Töövood salvestavad päritolu: milline andmeversioon, mudel ja parameetrid tulemuse löid.

Kaksikul põhinevaid otsuseid saab hiljem selgitada ja põhjendada. → MIM8 R4.4

MIKS SEE ON OLULINE

- Kaksik kestab kauem kui ükski üksik tarnija või projekti eelarve.
- Simulatsioone saab omaavalitsuse otsustusprotsessis kontrollida, korrata ja põhjendada.
- Mudeleid ja komponente saab linnade vahel jagada.

OHUMÄRGID

- Simulatsiooni tulemused on vaadatavad ainult tarnija portaalis.
- Mudelid on suletud mustad kastid ilma meta-andmeteta.

Selle MIMi iga nõue sõna-sõnalt standardist MIMs Plus 9.0: Spetsifikatsioon on koostatud ainult inglise keeles: eesti-keelne tekst on käesoleva teatmiku autori mitteametlik tõlge; selle all olev ingliskeelne originaal on siduv.

C1 Pakkuda juurdepääsu LDT-s kasutatavatele andmestikele, sealhulgas staatilistele, reaalaaja- ja simulatsioonandmetele ning arvutusmodelitele

Provide access to datasets used within the LDT, including static, real-time, and simulation data and calculation models

R1.1 „LDT peab pakkuma juurdepääsu simulatsioonide väljunditele ja arvutusmodelite sisenditele, kui neid vajatakse LDT töövoogude osana.”

“The LDT shall provide access to simulation outputs and calculation-model inputs where these are needed as part of LDT workflows.”

R1.2 „LDT peaks tegema selget vahet algallika toorandmete, teisendatud töövoovalmis andmete, mudeli sisendite ja mudeli väljundite vahel.”

“The LDT should distinguish clearly between raw source data, transformed workflow-ready data, model inputs, and model outputs.”

C2 Vahetada andmeid välissüsteemide ja teiste LDT-dega, kasutades koostalitlusvõimelisi liideseid

Exchange data with external systems and other LDTs using interoperable interfaces

„See võimekus tugineb andmevahetuses standardile MIM3 (Andmevahetus).”

“This capability relies on MIM3 (Exchanging Data) for data exchange.”

C3 Taaskasutada deterministlikke või tehisintellekti mudeleid eri valdkondades, kogukondades, kasutusjuhtudes ja/või LDT-des

Reuse deterministic or AI models across different domains, communities, use cases, and/or LDTs

R3.1 „Mudel peaks pakkuma standardseid mudeli metaandmeid, sealhulgas oma meetodite ja parameetrite ning andmeparameetrite kirjeldust (kas väärtuse või viitena). Sel eesmärgil peaks kasutama ühiseid metaandmete standardeid.”

“The model should provide standard model metadata, including a description of its methods and parameters, and data-parameters (either by value or by reference). To this end common metadata standards should be used.”

R3.2 „Mudel peab pakkuma liidest või olema väljakutsutav dokumenteeritud liidese kaudu, eelistatavalt tuntud standardiseeritud API abil. Mudeli tulemuseks olevat andmestikku tuleb kirjeldada (andmete tasemel).”

“The model shall expose or be callable through a documented interface, preferably using a known standardised API. The dataset that forms the outcome of the model shall be described (at data-level).”

R3.3 „Uudsete meetodite (suured keelemudelid, autonoomne tehisintellekt jne) usaldusväärne ja eetiline kasutamine peaks olema tagatud. Eelarvamused ja kallutatus peaks vajaduse korral olema viidud miinimumini. Selle tagamiseks kasutatavaid meetodeid peaks kirjeldama.”

“Trustworthy, reliable, and ethical use of innovative methods (LLMs, agentic AI, etc.) should be safeguarded. Bias should be minimised [sic] where applicable. The methods used to guarantee this, should be described.”

R3.4 „Mudel peab suutma andmetele juurde pääseda lõppkasutaja või organisatsiooni nimel. Vt MIM3”

“The model must be able to access data on behalf of the end-user or organisation. See MIM3”

R3.5 „Tehisintellekti mudelites kasutatavate andmete puhul peaks olema tagatud päritolu ja usaldusväärsus. Mõnel juhul peab olema märgitud ametlik allikas, näiteks valitsusasutus.”

“For data to be used in AI models, provenance and trust should be guaranteed. In some cases, an authoritative source [sic], such as a government agency must be listed.”

C4 Koordineerida ja hallata andmeid, mudeleid ja töötlemise töövooge LDT sees ja LDT-de vahel

Coordinate and manage data, models, and processing workflows within an LDT (intra-LDT) and across LDTs (inter-LDT)

R4.1 „LDT toetab töövooge, mis ühendavad andmeallikaid, andmete teisendusi, mudeli käivitamist, simulatsiooniprotsesse ja väljundeid.“

“The LDT supports workflows that connect data sources, data transformations, model execution, simulation processes, and outputs.”

R4.2 „LDT aheldab töövoosamme, kus ühe sammu väljundit saab kasutada teise sammu sisendina.“

“The LDT chains workflow steps, where the output of one step can be used as the input for another.”

R4.3 „LDT jälgib töövoos täitmise olekut, sealhulgas lõpuleviidud, ebaõnnestunud ja katkestatud protsesse.“

“The LDT monitors workflow execution status, including completed, failed, and interrupted processes.”

R4.4 „LDT salvestab töövoos päritolu, sealhulgas kasutatud andmestikud (koos versiooni ja ajatempliga), käivitatud mudelid, valitud parameetrid ja loodud väljundid.“

“The LDT records workflow provenance, including datasets used (including version, timestamped), models executed, parameters selected, and outputs generated.”

C5 Pakkuda ühistest alusandmetest ja -mudelitest andmete ja tulemuste mitut vaadet (nt 2D, 3D, armatuurlauad) suhtluseks ja võrdluseks

Provide multiple visualisations of data and results (e.g. 2D, 3D, dashboards) from common underlying data and models for interaction and comparison

R5.1 „LDT pakub metaandmeid, mis selgitavad, mida visualiseeritakse, sealhulgas ajatempli, ruumilist ulatust, andmeallikat ning vajadusel stsenaariumi- ja variandieeldusi.“

“The LDT provides metadata explaining what is visualised, including timestamp, spatial scope, data source, and scenario- and variant-assumptions where relevant.”

R5.2 „LDT toetab erinevaid interaktiivse visualiseerimise tüüpe, nagu 2D-kaardid, 3D-stseenid, armatuur-lauad, aruanded või avalikud vaated.“

“The LDT supports different interactive visualisation types, such as 2D maps, 3D scenes, dashboards, reports, or public-facing views.”

C6 Tagada, et LDT-de sees ja vahel vahetatavaid andmeid (ja simulatsioonide väljundeid) saaks järjepidevalt tõlgendada jagatud või vastendatud semantika ja selge päritolu kaudu

Ensure that data exchanged (and simulation outputs) within and between LDTs can be interpreted consistently through shared or mapped semantics and clear provenance

R6.1 „LDT peaks dokumenteerima lahendamata semantilised lüngad, eeldused või vastendused, mis võivad mõjutada tulemuste tõlgendamist, korduvkasutamist või võrdlemist.“

“The LDT should document unresolved semantic gaps, assumptions, or mappings that may affect the interpretation, reuse, or comparison of results.”

M Mehhanismid (aktiivses arenduses)

Mechanisms (under active development)

M1 „API-põhine LDT ressursside juurdepääs“

“API-based LDT Resource Access”

M2 „Standardiseeritud andme- ja väljundvormingud“

“Standardised Data and Output Formats”

M3 „Mudel teenusena (Model-as-a-Service)”

“Model-as-a-Service”

M4 „LDT töövoogude orkestreerimine”

“LDT Workflow Orchestration”

M5 „Mitme vaatega väljund ja visualiseeringute juurdepääs”

“Multi-view Output and Visualisation Access”

Täielik spetsifikatsioon: <https://mims.oascities.org/local-digital-twins>

Läbivad hanketingimused

Kaitsemeetmed lukustatuse vastu

Need klauslid kuuluvad igasse hankesse, mida iganes te ka ei ostaks. Need pärinevad MIMide ja liikumise living-in.eu hankepraktikast. Enamik neist ei toetu ühele kindlale spetsifikatsiooni nõudele, mistõttu puuduvad neil viitekoodid (API versioonihaldus on ühtlasi MIM0 C2 soovitus). Nende lisamine maksab vähe; nende välja jätmine võib maksta kõik.

☐ X.1 Lepingu lõppemise klausel

Lepingu lõppemisel antakse kõik linna andmed (ja seadistused) tasuta üle avatud dokumenteeritud vormingutes.

☐ X.2 Õigused andmetele

Kõik õigused lepingu alusel kogutud ja tuletatud andmetele kuuluvad hankijale.

☐ X.3 Kasutaja- ja päringutasude puudumine

Linnale ei kohaldata tasusid omaenda andmetele juurdepääsu eest.

☐ X.4 API stabiilsus ja versioonihaldus

Tarnija tagab API tagasiühilduvuse kogu lepingu kehtivuse ajal. Ühildumatutest muudatustest teavitatakse vähemalt 6 kuud ette ja need avaldatakse uue versioonina, samal ajal kui eelmine versioon jääb kättesaadavaks kuni kokkulepitud üleminekukuu-päevani.

☐ X.5 Näidata, mitte lubada

Pakkujad tõendavad nõuetele vastavust pakku-muste hindamise käigus, mitte ei esita pelgalt kinnitusi. API puhul tähendab see avaldatud interaktiivset dokumentatsiooni (nt OpenAPI) ja reaalselt päringut, mis tagastab kehtivad andmed. Iga märgitud punkti testitakse üleandmisel uuesti.

☐ X.6 Avatud standardite nimetamine

Hankes nimetatakse eespool toodud standardid; väited ühilduvuse kohta peavad viitama täpsele liidesele ja versioonile. Iga viide standardile või tehnilisele kirjeldusele lubab samaväärset lahendust; pakkuja tõendab samaväärsust.

☐ X.7 MIMide vastavusdeklaratsioon

Pakkuja täidab vastavustabeli (lk 28); sellest saab lepingu lisa.

Näide: linn ostab õhukvaliteedi sensorite võrgustiku

Märgitud lehed: MIMO, MIM1, MIM2, MIM6 ja MIM7 (andmed lähevad kaardile). MIM3-st ainult punkt 3.1 (õhukvaliteedi andmed avaldatakse avaandmetena, seega kuuluvad need kataloogi); mitte MIM8: tegemist pole digitaalse kaksikuga.

Mis kuhu läheb

Dokument	Direktiivi 2014/24/EL mõiste	Mida sinna märkida
Tehniline kirjeldus	tehniline kirjeldus (artikkel 42)	MIMO, MIM1, MIM2, MIM3 (ainult 3.1), MIM6 (v.a 6.4) ja MIM7 märgitud punktid sõna-sõnalt koos koodiga, pluss lause samaväärsuse kohta
Kvalifitseerimise tingimused	valikukriteeriumid (artiklid 58 ja 62)	tõendatud vastavus standardile ISO/IEC 27001:2022 või samaväärsele (punkt 6.4)
Tõendusvahendid	katseprotokollid, sertifitseerimine ja muud tõendusvahendid (artikkel 44)	vastavustabel pakkumuse kohustusliku lisana: iga punkti kohta T, S või E koos tõenditega (API dokumentatsiooni aadress, testligipääs)
Lepingu projekt	lepingu täitmise tingimused (artikkel 70)	Lepingu lõppemise klausel, Õigused andmetele, Kasutaja- ja päringutasude puudumine, API stabiilsus ja versioonihaldus; täidetud vastavustabel lisana
Vastuvõtuakt	lepingu täitmise tingimused (artikkel 70)	vastavustabeli veerg „Kontrollitud“ testimisprotokollina

Tehnilise kirjelduse näidissõnastus

4.3 Koostalitlusvõime ja juurdepääs andmetele

4.3.1

Kõik andmed, mida süsteem kogub või toodab, on standardisel veebi-API-l kättesaadavad vähemalt ühes masinloetavas vormingus (nt JSON, CSV). (MIMs Plus 9.0, MIMO R1.1, R1.2)

4.3.2

API on ametlikult kirjeldatud avatud masinloetavas dokumendis (näiteks OpenAPI), mis on avaldatud püsival aadressil. (MIMO R1.3)

4.3.3

API võimaldab andmete filtreerimist mõõtmise aja ja koha järgi. (MIMO R2.1, R2.2)

...

4.3.4 kuni 4.3.21: muud märgitud punktid ...

4.3.22

Iga viide standardile või tehnilisele kirjeldusele lubab samaväärset lahendust; pakkuja tõendab samaväärsust.

4.3.23

Pakkuja täidab vastavustabeli (hankedokumentide lisa) ja esitab tõendid iga nõutud punkti kohta. Pakkuja demonstreerib punkte 4.3.1 kuni 4.3.21 pakkumuste hindamise ajal reaajas API-päringuga; hankija testib neid uuesti vastuvõtmisel. Nende mittetäitmine on alus vastuvõtmisest keeldumiseks.

Punkt 4.3.3 näitab, et punkti võib ostu vajadustele vastavalt täpsustada: sensorite puhul on mõistlik nõuda filtreerimist mõõtmise aja ja koha järgi.

Täidetud vastavustabel (väljavõte)

#	Nõue (lühidalt)	T / S / E	Tõendid: kuidas ja kus	Kontrollitud
0.1	Masinloetavad andmed standardse veebi-API kaudu	T	REST API tagastab JSON-i ja CSV; dokumentatsioon pakkumuses toodud aadressil, lk 12; testligipääs lisa 3	✓
0.4	Muudatuste tellimine vajaduse korral	E	pole veel toetatud; kavandatud järgmises versioonis	—
7.2	Avatud geovormingud	S	pakub GeoJSON-i asemel OGC avatud standardit GeoPackage; samaväärsust selgitatud pakkumuses, lk 15	✓

Tulevikulubadus on E: komisjon kontrollib ainult seda, mida pakkuja saab näidata.

Kohandage sõnastust siseriikliku õigusega ja laske see hanke eest vastutaval isikul üle vaadata.

Vastavustabel

Üks rida iga punkti kohta. Hankija märgib ära hankelepingus nõutavad punktid ja lisab tabeli hankedokumendi-dele pakkumuse kohustusliku lisana. Iga nõutud punkti kohta märgib pakkuja T (täidab), S (täidab samaväär-sega) või E (ei täida), lühidalt kuidas ja kus asuvad tõendid: dokumentatsiooni aadress, testjuurdepääs, pakku-muse lehekülg. Pelgast kinnitusest ilma tõendita ei piisa. Hindamiskomisjon kontrollib iga punkti pakkumuste hindamisel ja uuesti üleandmisel (✓ kinnitatud, × kinnitamata, — kontrollimata).

Täidetud tabel on pakkumuse osa ja saab lepingu lisaks. See tõendab hankelepingu esemele esitatud nõuete täitmist (vastab või ei vasta); see ei ole pakkumuste hindamiskriteerium. Nõuetele vastavuse hindamiseks punk-tidega sätestage see eelnevalt hankedokumentides avaldatud hindamiskriteeriumide hulgas (direktiiv 2014/24/ EL, artikkel 67).

#	Nõue (lühidalt)	Spets. viide	Nõutav?	T / S / E	Tõendid: kuidas ja kus	Kontrollitud
			<i>hankija</i>	<i>pakkuja</i>	<i>pakkuja</i>	<i>komisjon</i>
MIMO · Kas saame oma andmed kätte?						
0.1	Masinloetavad andmed stan-dardse veebi-API kaudu	R1.1, R1.2	☐			
0.2	Avatud API kirjeldus (OpenAPI) püsival aadressil	R1.3	☐			
0.3	Filtreerimine aja, koha ja atri-butide järgi	R2.1, R2.2	☐			
0.4	Muudatuste tellimine vajaduse korral	R3.1	☐			
0.5	Standardsed HTTP vead, va-hemälu ja limiidid	C2	☐			
MIM1 · Kas igal asjal on püsiv nimi?						
1.1	Kordumatu püsiv identifikaator igal olemil	R1.1, R1.5	☐			
1.2	Identifikaatori päring tagastab andmed + tüübi	R1.2, R2.1, R2.2	☐			
1.3	Süsteemidevaheline identifi-kaatorite sidumine	R1.3, R1.4	☐			
1.4	Tarnija siseandmed identifi-kaatorites puuduvad	M1 §3.1	☐			
MIM2 · Kas me räägime ühist keelt?						
2.1	Standardmudelid igal võimalu-sel	R1.2a	☐			
2.2	Mudelid dokumenteeritud, ühi-kud selged	R1.1	☐			
2.3	Laiendused profiilidena, mitte harudena	R1.2b, R4.1, R4.2	☐			
2.4	Avatud, skeemiga kontrollitav serialiseering	R3.1, R3.4	☐			
MIM3 · Kas saame jagada selgetel tingimustel?						
3.1	Andmestikud kataloogitud standardandmetega	RC4.1–RC4.3	☐			
3.2	Malli alusel litsentsid ja lepin-gud	RC2.2, RC2.3	☐			
3.3	Linn kontrollib juurdepääsutin-gimusi ise	RC1.1, RC2.1	☐			
MIM6 · Kas meie andmed on edastamisel ja kasutamisel kaitstud?						

#	Nõue (lühidalt)	Spets. viide	Nõutav?	T / S / E	Tõendid: kuidas ja kus	Kontrollitud
			<i>hankija</i>	<i>pakkuja</i>	<i>pakkuja</i>	<i>komisjon</i>
6.1	Krüpteeritud andmeedastus (TLS 1.3)	R2.1, M1.1	☐			
6.2	Standardne sisselogimine (OAuth 2.0 / OIDC)	R3.1, M1.2, M1.3	☐			
6.3	Rollipõhine ligipääs ja auditi loigid	R1.1, R1.3, 8.15	☐			
6.4	Tõendatud ISO/IEC 27001:2022 järgimine	C1–C3 (ISO/IEC 27001)	☐			
MIM7 · Kas see töötab kaardil?						
7.1	OGC standardliidesed	R1.1	☐			
7.2	Avatud geovormingud	R2.1	☐			
7.3	CRS deklareeritud (EPSG)	R5.1	☐			
7.4	Püsivad ID-d ruumiobjektidel (vt 1.1)	R4.1	☐			
MIM8 · Kas meie digitaalne kaksik saab areneda?						
8.1	Kaksiku andmed ja väljundid API kaudu	R1.1	☐			
8.2	Mudelid dokumenteeritud ja väljakutsutavad	R3.1, R3.2	☐			
8.3	Väljundite standardvormingud	M2	☐			
8.4	Töövoo päritolu salvestatud	R4.4	☐			
Läbivad hanketingimused Pakkuja kinnitab lepingutingimuse aktsepteerimist (T / E).						
X.1	Väljumisklausel: tasuta üleandmine avatud kujul	—	☐			
X.2	Õigused andmetele kuuluvad hankijale	—	☐			
X.3	Oma andmetele ligipääs tasuta	—	☐			
X.4	API stabiilsus: versioonitud, et-teteade 6 kuud	—	☐			

Allolevad lühinimed asendavad MIM-lehtedel olevaid täielikke punkte — kahtluse korral kehtib punkti täistekst. Tabeli muudetav versioon asub aadressil: <https://marek-mraz.github.io/mims-procurement-checklist/>

Väike sõnastik

API

Liides, mille kaudu üks programm küsib teiselt andmeid veebi kaudu ilma inimese sekkumiseta.

DCAT-AP

Andmekataloogide Euroopa metaandmete profiil; võimaldab leida andmestikke ka riiklikest ja Euroopa portaalist.

Identifikaator

Ühe kindla objekti (üks valgusti, üks hoone) püsiv nimi, mida kõik süsteemid selle tähistamiseks kasutavad.

IRI

Veebiidentifikaatori rahvusvaheline kuju (nagu URL, kus on lubatud mitte-ASCII tähemärgid). MIM1 nimetab sellega olemeid.

Masinloetav

Struktureeritud nii, et tarkvara saab seda otse töödelda (JSON, CSV) — tabeli PDF seda ei ole.

OAuth 2.0 / OIDC

Avatud standardid sisselogimiseks ja juurdepääsu andmiseks. OpenID Connect (OIDC) lisab OAuth 2.0-le isikutuvastuse.

Avatud standard

Tehniline reegel, mida igaüks võib tasuta ja luba küsimata lugeda ning rakendada.

Serialiseering

Andmete esitamine konkreetsetes vormingus (nt JSON, XML), et neid saaks salvestada või edastada.

Tarnijalukustus

Olukord, kus tarnija vahetamine on andmete, vormingute või tasude tõttu nii kulukas, et see on praktiliselt võimatu.

Andmemudel

Andmete kokkulepitud struktuur: millised väljad eksisteerivad, mida need tähendavad ja mis ühikuid kasutatakse.

EPSG

Koordinaatsüsteemide numbrikoodide register (nt EPSG:4326 tähistab süsteemi WGS 84).

Koostalitlusvõime

Erinevate tarnijate süsteemide võime andmeid vahetada ja neist ühtemoodi aru saada.

LDT

Local Digital Twin: linna või selle osa digitaalne mudel, mis on ühendatud andmete ja simulatsioonidega.

Metaandmed

Andmed andmete kohta: mida andmestik sisaldab, kes seda pakub, kui värske see on ja millise litsentsiga.

OGC

Open Geospatial Consortium: organisatsioon, mis avaldab ruumiandmete ja -teenuste standardeid (OGC API, WFS, SensorThings).

OpenAPI

Avatud vorming veebi-API masinloetavaks kirjeldamiseks: aadressid, parameetrid, vastused.

TLS

Protokoll, mis krüpteerib võrgus liikuvaid andmeid (HTTPS-i alus).

Veebihaak / MQTT

Kaks viisi, kuidas süsteem annab muutusest ise teada: veebihaak pöördub teie aadressi poole, MQTT edastab sõnumeid tellijatele.

Kust lisateavet leida

mims.oascities.org

MIMs Plus täielik spetsifikatsioon, mida haldab OASC.

living-in.eu

Euroopa linnade digipöörde liikumine — deklaratsioon ja MIMs Plus kontekst.

smartdatamodels.org

Standardsete andmemudelite avatud teek (FIWARE, TM Forum, IUDX, OASC).

oascities.org/academy

CITYxCITY Academy — kursused linnade töötajatele teistelt linnadelt.

Koostatud organisatsiooni Open & Agile Smart Cities väljaande MIMs Plus spetsifikatsioon 9.0 põhjal (mims.oascities.org). Spetsifikatsiooni sisu © OASC. See teatmik on sõltumatu selgekeelne abimaterjal kohalikele omavalitsustele riigihangete läbiviimiseks; kahtluse korral lähtutakse spetsifikatsioonist.

Loodud avatud tööriistadega. Taaskasutage ja kohandage vabalt oma linna vajadustele.

Teatmiku autor: Marek Mráz
v9.0.6 · 2026-09-18